

16

ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ (III) ΑΝΙΣΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

16.1 Αν $f(x) \geq 0$, τότε $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο διάστημα $[a, b]$ και ισχύει $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$. Τότε, όπως έχουμε δει, το ορισμένο

ολοκλήρωμα $\int_a^b f(x) dx$ ισούται αριθμητικά με το εμβαδόν E του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = a$ και $x = b$.

Επειδή είναι $E \geq 0$, θα ισχύει και $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
Επομένως:

Αν η f είναι συνεχής στο $[a, b]$ και ισχύει $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$, τότε είναι:

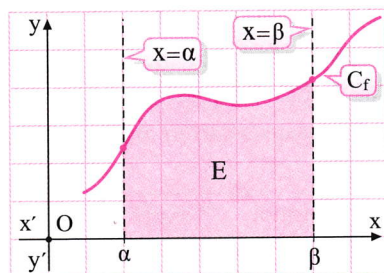
$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

Επιπλέον ισχύει και το παρακάτω:

Θεώρημα

Έστω f μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα $[a, b]$. Αν $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$ και η συνάρτηση f δεν είναι παντού μηδέν στο $[a, b]$, τότε:

$$\int_a^b f(x) dx > 0$$



Εφαρμογή

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(2) = 1$. Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \int_1^3 (f^2(x) - 6f(x) + 9) dx > 0 \qquad \beta) \int_1^3 f^2(x) dx > 4 \int_1^3 f(x) dx - 8$$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι:

$$\int_1^3 (f^2(x) - 6f(x) + 9) dx = \int_1^3 (f(x) - 3)^2 dx$$

Η συνάρτηση $g(x) = (f(x) - 3)^2$ είναι συνεχής στο $[1, 3]$ και ισχύει $g(x) \geq 0$. Επίσης η g δεν είναι ίση με το μηδέν σε όλο το $[1, 3]$, αφού:

$$g(2) = (f(2) - 3)^2 = (1 - 3)^2 = 4 \neq 0$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$\int_1^3 g(x) dx > 0 \Leftrightarrow \int_1^3 (f^2(x) - 6f(x) + 9) dx > 0$$

β) Αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$\int_1^3 f^2(x) dx - 4 \int_1^3 f(x) dx + 8 > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_1^3 f^2(x) dx - \int_1^3 4f(x) dx + \int_1^3 \frac{8}{2} dx > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_1^3 (f^2(x) - 4f(x) + 4) dx > 0 \Leftrightarrow \int_1^3 (f(x) - 2)^2 dx > 0$$

Η παραπάνω ανισότητα ισχύει, διότι η συνάρτηση $h(x) = (f(x) - 2)^2$ είναι συνεχής στο $[1, 3]$, ισχύει ότι $h(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [1, 3]$ και η h δεν είναι ίση με το μηδέν σε όλο το $[1, 3]$, αφού:

$$h(2) = (f(2) - 2)^2 = (1 - 2)^2 = 1 \neq 0$$

Ισχύει ότι:

$$c = \int_a^b \frac{c}{\beta - a} dx$$

16.2 Αν $f(x) \geq g(x)$, τότε $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

Αν $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχείς συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει ότι:

$$f(x) \geq g(x) \quad \text{για κάθε } x \in [a, b]$$

τότε ισχύει ότι:

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

Απόδειξη

Για κάθε $x \in [a, b]$ ισχύει ότι:

$$f(x) - g(x) \geq 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$h(x) = f(x) - g(x) \quad \text{με } x \in [a, b]$$

Η h είναι συνεχής στο $[a, b]$ και ισχύει $h(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$, οπότε είναι:

$$\begin{aligned} \int_a^b h(x) dx &\geq 0 \Leftrightarrow \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \geq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \geq 0 \Leftrightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

Αν οι f και g είναι συνεχείς στο $[a, b]$ με $f(x) \geq g(x)$ για κάθε $x \in [a, b]$ και υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in [a, b]$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) > g(x_0)$, τότε ισχύει ότι:

$$\int_a^b f(x) dx > \int_a^b g(x) dx$$

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \sqrt{x+1} \leq \frac{x+2}{2} \quad \text{για κάθε } x \geq -1,$$

$$\beta) \int_0^1 \sqrt{x^3+1} dx \leq \frac{9}{8}.$$

Λύση

α) Αρκεί να αποδείξουμε ότι για κάθε $x \geq -1$ είναι:

$$\sqrt{x+1} \leq \frac{x+2}{2} \Leftrightarrow 2\sqrt{x+1} \leq x+2 \Leftrightarrow 2\sqrt{x+1} - x - 2 \leq 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = 2\sqrt{x+1} - x - 2 \quad \text{με } x \in [-1, +\infty)$$

Για κάθε $x \geq -1$ είναι:

$$f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{x+1}} - 1 \Leftrightarrow f'(x) = \frac{1 - \sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}}$$

Οι ρίζες και το πρόσημο της f' , καθώς και η μονotonία της f , φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο για $x = 0$ το:

$$f(0) = 2\sqrt{0+1} - 0 - 2 = 0$$

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$			+	-
$f(x)$			O.M.	

Άρα για κάθε $x \geq -1$ ισχύει ότι:

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow 2\sqrt{x+1} - x - 2 \leq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x+1} \leq \frac{x+2}{2}$$

β) Αν στη σχέση του ερωτήματος (α) θέσουμε όπου x το x^3 , προκύπτει ότι:

$$\sqrt{x^3+1} \leq \frac{x^3+2}{2} \quad \text{για κάθε } x \in [0, 1]$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$\int_0^1 \sqrt{x^3+1} \, dx \leq \int_0^1 \frac{x^3+2}{2} \, dx \quad (1)$$

Όμως είναι:

$$\int_0^1 \frac{x^3+2}{2} \, dx = \int_0^1 \left(\frac{x^3}{2} + 1 \right) \, dx = \left[\frac{x^4}{8} + x \right]_0^1 = \frac{1}{8} + 1 - 0 = \frac{9}{8}$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$(1) \Leftrightarrow \int_0^1 \sqrt{x^3+1} \, dx \leq \frac{9}{8}$$

16.3 $m(\beta - \alpha) \leq \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \leq M(\beta - \alpha)$

Εστω $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνεχής συνάρτηση και m, M η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή αντίστοιχα της f στο $[a, \beta]$. Τότε ισχύει ότι:

$$m \leq f(x) \leq M \quad \text{για κάθε } x \in [a, \beta]$$

οπότε:

$$\int_a^{\beta} m dx \leq \int_a^{\beta} f(x) dx \leq \int_a^{\beta} M dx$$

δηλαδή:

$$m(\beta - \alpha) \leq \int_a^{\beta} f(x) dx \leq M(\beta - \alpha)$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + x + 4}{x^2 + 3}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

β) Να αποδείξετε ότι $5 \leq \int_{-4}^2 f(x) dx \leq 9$.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + x + 4}{x^2 + 3}$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x^2 + x + 4}{x^2 + 3} \right)' = \frac{(2x + 1)(x^2 + 3) - (x^2 + x + 4) \cdot 2x}{(x^2 + 3)^2} = \\ &= \frac{2x^3 + 6x + x^2 + 3 - 2x^3 - 2x^2 - 8x}{(x^2 + 3)^2} = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x^2 + 3)^2} = -\frac{(x + 3)(x - 1)}{(x^2 + 3)^2} \end{aligned}$$

Οι ρίζες και το πρόσημο της f' , καθώς και η μονοτονία της f , φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Παρατηρούμε ότι:

$$\bullet \quad f(-3) = \frac{9 - 3 + 4}{9 + 3} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

$$\bullet \quad f(1) = \frac{1 + 1 + 4}{1 + 3} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$	
f'(x)	-	0	+	0	-
f(x)					

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x + 4}{x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 4}{x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι το σύνολο τιμών της f είναι το:

$$f(A) = \left[\frac{5}{6}, \frac{3}{2} \right]$$

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα και για κάθε $x \in [-4, 2]$, ισχύει ότι:

$$\frac{5}{6} \leq f(x) \leq \frac{3}{2}$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} \int_{-4}^2 \frac{5}{6} dx &\leq \int_{-4}^2 f(x) dx \leq \int_{-4}^2 \frac{3}{2} dx \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{5}{6} \cdot 6 &\leq \int_{-4}^2 f(x) dx \leq \frac{3}{2} \cdot 6 \Leftrightarrow 5 \leq \int_{-4}^2 f(x) dx \leq 9 \end{aligned}$$

16.4 Αν $f(x) \geq 0$ και $\int_a^b f(x) dx = 0$, τότε $f(x) = 0$

Έστω $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Αν ισχύει $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$ και $\int_a^b f(x) dx = 0$, τότε είναι $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.

Απόδειξη

Έστω ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in [a, b]$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) > 0$. Τότε, επειδή η f είναι συνεχής στο $[a, b]$ και ισχύει $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$, θα είναι:

$$\int_a^b f(x) dx > 0, \quad \text{άτοπο}$$

Άρα δεν υπάρχει $x_0 \in [a, b]$, ώστε $f(x_0) > 0$. Επομένως ισχύει ότι:

$$f(x) = 0 \quad \text{για κάθε } x \in [a, b]$$

Εφαρμογή

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\int_1^3 f^2(x) dx = 6 \int_1^3 xf(x) dx - 78$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

Ισχύει ότι:

$$\int_1^3 f^2(x) dx - 6 \int_1^3 xf(x) dx = -78 \Leftrightarrow \int_1^3 (f^2(x) - 6xf(x)) dx = -78 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_1^3 (f^2(x) - 6xf(x) + 9x^2 - 9x^2) dx = -78 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_1^3 (f(x) - 3x)^2 dx - \int_1^3 9x^2 dx = -78 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_1^3 (f(x) - 3x)^2 dx - [3x^3]_1^3 = -78 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_1^3 (f(x) - 3x)^2 dx - (3 \cdot 3^3 - 3 \cdot 1^3) = -78 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_1^3 (f(x) - 3x)^2 dx = 0$$

Για τη συνάρτηση $g(x) = (f(x) - 3x)^2$, με $x \in [1, 3]$, ισχύει ότι $g(x) \geq 0$ για κάθε

$x \in [1, 3]$ και $\int_1^3 g(x) dx = 0$. Επομένως για κάθε $x \in [1, 3]$ είναι:

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow (f(x) - 3x)^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) - 3x = 0 \Leftrightarrow f(x) = 3x, \quad x \in [1, 3]$$

16.5 Όριο ολοκληρώματος και κριτήριο παρεμβολής

Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_a^{a+1} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} dx$.

Λύση

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} \right)' = \frac{\sqrt{x^2+1} - (x+1) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \\ &= \frac{x^2+1 - (x+1) \cdot x}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} = \frac{1-x}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} \end{aligned}$$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

Παρατηρούμε ότι αν $a > 1$, τότε στο διάστημα $[a, a+1]$ η f είναι γνησίως φθίνουσα. Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} a \leq x \leq a+1 &\stackrel{f \downarrow}{\Leftrightarrow} f(a+1) \leq f(x) \leq f(a) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{a+2}{\sqrt{(a+1)^2+1}} \leq \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} \leq \frac{a+1}{\sqrt{a^2+1}} \end{aligned}$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$\int_a^{a+1} \frac{a+2}{\sqrt{a^2+2a+2}} dx \leq \int_a^{a+1} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} dx \leq \int_a^{a+1} \frac{a+1}{\sqrt{a^2+1}} dx \Leftrightarrow$$

Για να υπολογίσουμε ένα όριο της μορφής:

$$\lim_{a \rightarrow a_0} \int_{g(a)}^{h(a)} f(x) dx$$

προσπαθούμε να «εγκλωβίσουμε»

τη συνάρτηση $\int_{g(a)}^{h(a)} f(x) dx$ ανά-

μεσα σε δύο άλλες συναρτήσεις (εκμεταλλευόμαστε τη μονοτονία της f) και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το κριτήριο παρεμβολής.

$$\Leftrightarrow \frac{\alpha + 2}{\sqrt{\alpha^2 + 2\alpha + 2}} \leq \int_{\alpha}^{\alpha+1} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} dx \leq \frac{\alpha+1}{\sqrt{\alpha^2+1}}$$

Χρησιμοποιήσαμε τον τύπο:

$$\int_a^{\beta} c dt = c(\beta - a)$$

Όμως ισχύουν:

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{\alpha + 2}{\sqrt{\alpha^2 + 2\alpha + 2}} &= \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{\alpha \left(1 + \frac{2}{\alpha}\right)}{\alpha \sqrt{1 + \frac{2}{\alpha} + \frac{2}{\alpha^2}}} = \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{2}{\alpha}}{\sqrt{1 + \frac{2}{\alpha} + \frac{2}{\alpha^2}}} = \frac{1 + 0}{\sqrt{1 + 0 + 0}} = 1 \end{aligned}$$

$$\bullet \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{\alpha + 1}{\sqrt{\alpha^2 + 1}} = \dots = 1$$

Σύμφωνα με το κριτήριο παρεμβολής ισχύει ότι:

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_{\alpha}^{\alpha+1} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} dx = 1$$

16.6 Συνάρτηση ολοκλήρωμα και θεώρημα Bolzano

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$e^{-x}f(x) \geq 3x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$\int_0^{\xi} f(t)dt = e^{\xi}$$

Λύση

Έχουμε την εξίσωση:

$$\int_0^x f(t)dt = e^x \Leftrightarrow \int_0^x f(t)dt - e^x = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = \int_0^x f(t)dt - e^x \quad \text{με } x \in [0, 1]$$

Η g είναι συνεχής στο $[0, 1]$, ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων. Επίσης:

- $g(0) = \int_0^0 f(t)dt - e^0 = -1$

- $g(1) = \int_0^1 f(t)dt - e \quad (1)$

Όμως για κάθε $t \in [0, 1]$ ισχύει ότι:

$$e^{-t}f(t) \geq 3t \Leftrightarrow f(t) \geq 3te^t \Leftrightarrow f(t) - 3te^t \geq 0$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (f(t) - 3te^t)dt &\geq 0 \Leftrightarrow \int_0^1 f(t)dt - \int_0^1 3te^t dt \geq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \int_0^1 f(t)dt \geq \int_0^1 3te^t dt \end{aligned} \quad (2)$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_0^1 3te^t dt &= \int_0^1 3t(e^t)' dt = [3te^t]_0^1 - \int_0^1 3e^t dt = \\ &= 3e - 0 - [3e^t]_0^1 = 3e - (3e - 3) = 3 \end{aligned}$$

Επομένως:

$$\begin{aligned} (2) \Leftrightarrow \int_0^1 f(t)dt &\geq 3 \Leftrightarrow \int_0^1 f(t)dt - e \geq 3 - e \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \\ &\Leftrightarrow g(1) \geq 3 - e > 0 \end{aligned}$$

Άρα ισχύει ότι $g(0)g(1) < 0$. Από το θεώρημα Bolzano για την g υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$g(\xi) = 0 \Leftrightarrow \int_0^\xi f(t)dt - e^\xi = 0 \Leftrightarrow \int_0^\xi f(t)dt = e^\xi$$

Θέματα προς απάντηση

Αν $f(x) \geq 0$, τότε $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

16.7 Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής συνάρτηση, να αποδείξετε ότι:

$$\int_1^3 f^2(x) dx \geq \int_1^3 6f(x) dx - 18$$

16.8 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

α) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_1^4 x^2 dx$.

β) Να αποδείξετε ότι:

$$\int_1^4 (f^2(x) - 2xf(x)) dx \geq -21$$

16.9 Δίνεται συνάρτηση f , συνεχής στο $[1, 2]$, για την οποία ισχύει:

$$f(x) > 0 \quad \text{για κάθε } x \in [1, 2]$$

και:

$$\int_1^2 f(x) \left(\int_1^2 f(t) dt \right) dx = \int_1^2 f(x) dx + 2$$

Να βρείτε το ολοκλήρωμα $\int_1^2 f(x) dx$.

16.10 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

α) $\int_1^2 f(x) dx \leq \int_1^3 f(x) dx$

β) $\int_4^7 f(x) dx \geq \int_5^6 f(x) dx$

16.11 Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής συνάρτηση και $a \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι:

$$\int_a^{a+2} \frac{f(x)}{1+f^2(x)} dx \leq 1$$

16.12 Δίνεται συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$\int_a^\beta f^2(x) dx + \int_a^\beta (f'(x))^2 dx = \gamma$$

Να αποδείξετε ότι $f^2(\beta) - f^2(a) \leq \gamma$.

16.13 Για οποιαδήποτε $a, \beta \in \mathbb{R}$, με $a < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$\int_a^\beta \left(\ln(x^2 + 1) - \frac{x^2}{x^2 + 1} \right) dx > 0$$

16.14 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 35^x + 12^x - 15^x - 28^x$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) $\frac{34}{\ln 35} + \frac{11}{\ln 12} > \frac{14}{\ln 15} + \frac{27}{\ln 28}$.

$$\text{Αν } f(x) \geq g(x), \text{ τότε } \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

16.15 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\int_0^2 f(x) dx = 5$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $f^2(x) + 16 \geq 8f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) $\int_0^2 f^2(x) dx \geq 8$.

16.16 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - x - 1$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

β) Να αποδείξετε ότι $\int_{-1}^2 e^{x^2} dx \geq 6$.

16.17 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(x^2 + 1) - x^2$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

β) Να αποδείξετε ότι $\int_0^1 \ln(x^2 + 1) dx < \frac{1}{3}$.

16.18 Να αποδείξετε ότι:

α) $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$ για κάθε $x > 0$,

β) $\int_1^2 x^x dx \geq e - 1$.

16.19 Να αποδείξετε ότι:

α) $\frac{x-1}{x} < \ln x < x-1$ για κάθε $x > 1$,

β) $1 < \int_2^{e+1} \frac{1}{\ln x} dx < e$.

16.20 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{e-1}{e} \leq \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx \leq \frac{e-1}{2}$$

16.21 Για κάθε $\kappa \geq 1$ να αποδείξετε ότι:

$$\int_{\kappa-1}^{\kappa} \sqrt{x} dx \leq \sqrt{\kappa} \leq \int_{\kappa}^{\kappa+1} \sqrt{x} dx$$

16.22 α) Για κάθε $x \geq 0$ να αποδείξετε ότι:

i) $\eta \mu x \leq x$ ii) $\eta \mu x \geq x - \frac{x^3}{6}$

β) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{13}{42} \leq \int_0^1 \eta \mu x^2 dx \leq \frac{1}{3}$$

16.23 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, να αποδείξετε ότι:

$$\left| \int_a^{\beta} f(x) dx \right| \leq \int_a^{\beta} |f(x)| dx$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

16.24 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x + 6$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
β) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{2}{9} \leq \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 2x + 6} dx \leq \frac{2}{5}$$

16.25 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(1) = \frac{7}{3}$ και:

$$(x^2 + 2)f'(x) + 2xf(x) = 4x + 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
γ) Να αποδείξετε ότι $6 \leq \int_{-2}^4 f(x) dx \leq 15$.

16.26 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:
 $f: [2, 4] \rightarrow [4, 6]$

Να αποδείξετε ότι:

$$2 \leq \int_2^4 \frac{f(x)}{x} dx \leq 6$$

16.27 Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\pi}{8} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\eta \mu x}}{3 + \eta \mu x} dx \leq \frac{\pi e}{6}$$

16.28 Α. Έστω $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνεχής συνάρτηση και m, M η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της g . Να αποδείξετε ότι:

$$g^2(x) - (m + M)g(x) + mM \leq 0$$

Β. Δίνεται συνεχής συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $[1, 3]$ και σύνολο τιμών το $[2, 5]$, για την οποία ισχύει:

$$\int_1^3 (f(x) - 4) \left(\int_1^3 f(t) dt \right) dx = -12$$

- α) Να βρείτε το ολοκλήρωμα $\int_1^3 f(x) dx$.
β) Να αποδείξετε ότι $\int_1^3 f^2(x) dx \leq 22$.
γ) Για κάθε $\gamma \in [1, 3]$ να αποδείξετε ότι:

$$\int_1^\gamma f(x) dx \cdot \int_\gamma^3 f(x) dx \leq 9$$

$$\text{Αν } f(x) \geq 0 \text{ και } \int_a^b f(x) dx = 0, \text{ τότε } f(x) = 0$$

16.29 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [1, e] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\int_1^e f^2(x) dx = 4 \int_1^e x(f(x) - x) dx$$

Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f ,
β) το ολοκλήρωμα $\int_1^e \frac{1}{f(x)} dx$.

16.30 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει ότι:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(x) dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \eta \mu x dx - \pi$$

Να βρείτε:

α) το $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 4\eta\mu^2 x \, dx$, β) τον τύπο της f ,

γ) το $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{f(x)}{f'(x)} \, dx$.

16.31 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχείς, για τις οποίες ισχύει:

$$\int_0^1 f(x)g(x) \, dx = \int_0^1 xf^2(x^2) \, dx + \int_0^1 xg^2(x^2) \, dx$$

Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες.

16.32 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\int_1^e \frac{\ln^2 x \cdot f(\ln x)}{x} \, dx = 2 \quad \text{και}$$

$$\int_0^1 2xf(x)f'(x) \, dx = f^2(1) - 20$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $\int_0^1 x^2 f(x) \, dx = 2$ και $\int_0^1 f^2(x) \, dx = 20$,

β) $f(x) = 10x^2$ για κάθε $x \in [0, 1]$.

16.33 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f(0) = 1$, $f(3) = 10$ και:

$$\int_0^3 f(x)(f''(x) - 4) \, dx = 10f'(3) - f'(0) - 84$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

16.34 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω $F(x)$ μια αρχική της $f(x)$ στο $[0, 1]$. Αν ισχύει:

$$\int_0^1 (f^2(x) + 6F(x)) \, dx = 6F(1) - 3$$

να βρείτε τον τύπο της $f(x)$.

Όριο ολοκληρώματος και κριτήριο παρεμβολής

16.35 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_a^{a+1} f(x) \, dx$

ii) $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_a^{2a} f(x) \, dx$

16.36 Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_a^{a+1} \frac{a}{\sqrt{x^2 + 1}} \, dx$$

16.37 Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^{2a} e^{\frac{1}{x}} \, dx$$

16.38 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^{2a} \frac{e^x}{x} \, dx$

β) $\lim_{a \rightarrow 1^+} \int_a^{a^2} \frac{1}{\ln x} \, dx$

Συνδυαστικά θέματα

16.39 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Αν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, με $\alpha < \beta$, να αποδείξετε ότι:

- α) $f(x) - f(\alpha) \leq f'(\beta)(x - \alpha)$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$,
 β) $2 \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \leq f'(\beta)(\beta - \alpha)^2 + 2f(\alpha)(\beta - \alpha)$.
 (Θέμα εξετάσεων)

16.40 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^{-vx}$ με $x \in \mathbb{R}$ και $v \in \mathbb{N}^+$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
 γ) Να αποδείξετε ότι:

$$2 \leq e^2 v^2 \int_{\frac{1}{v}}^{\frac{2}{v}} xe^{-vx} dx \leq e$$

(Θέμα εξετάσεων)

16.41 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ και:

$$f''(x) + 2f'(x) + f(x) > 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) $f(x) \geq xe^{-x}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,
 β) $\int_0^1 x^v [f(x) - (v+1)e^{-x}] dx \geq -\frac{1}{e}$ για κάθε $v \in \mathbb{N}$ με $v \geq 2$.

16.42 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = 2005$$

- α) Να αποδείξετε ότι:
 i) $f(0) = 0$ ii) $f'(0) = 1$
 β) Να βρείτε το $\lambda \in \mathbb{R}$ έτσι, ώστε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \lambda(f(x))^2}{2x^2 + (f(x))^2} = 3$$

γ) Αν επιπλέον η f είναι παραγωγίσιμη, με συνεχή παράγωγο στο $\mathbb{R}$, και $f'(x) > f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι:

- i) $xf(x) > 0$ για κάθε $x \neq 0$,
 ii) $\int_0^1 f(x) dx < f(1)$. (Θέμα εξετάσεων)

16.43 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f, g: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{με } f(x) = \ln(x+1) - x$$

$$\text{και } g(x) = \ln(x+1) - x + \frac{x^2}{2}.$$

- α) Να μελετήσετε τις f και g ως προς τη μονοτονία.
 β) Να βρείτε τα σύνολα τιμών των f και g .
 γ) Να αποδείξετε ότι $f(x) \leq 0 \leq g(x)$ για κάθε $x \geq 0$.
 δ) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{3} \leq \int_0^1 \ln(x+1) dx \leq \frac{1}{2}$$

ε) Να αποδείξετε ότι $\frac{2}{3} \leq \ln 2 \leq \frac{3}{4}$.

16.44 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sin x - 1 + \frac{x^2}{2} \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Να αποδείξετε ότι $\int_0^1 \sin x^2 dx > \frac{9}{10}$.

16.45 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + \frac{a}{x} - a$, με $a \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$.

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a .
 β) Να αποδείξετε ότι $\int_2^{e+1} \frac{1}{\ln x} dx \leq e$.

16.46 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^4 + ax - a - 3 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(x) \geq -2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε την τιμή του a .
 β) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 2x(x-2)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx$.
 δ) Να αποδείξετε ότι $\int_e^{e^2} \frac{x-2}{f(x)} dx \leq \frac{1}{2}$.

16.47 Δίνεται παραγωγίσιμη και κοίλη συνάρτηση $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Επιπλέον ισχύει ότι:

$$\int_0^2 x[2f'(x) + xf''(x)] dx = 12$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f'(2)$.
 β) Να αποδείξετε ότι $\int_0^2 f(x) dx \geq 6$.

16.48 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(1) = e$ και:

$$f(x) = e^x - xf'(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.
 γ) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(2, f(2))$.
 δ) Να αποδείξετε ότι $\int_1^2 f(x) dx \geq \frac{3e^2}{8}$.

16.49 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x^5 - \ln x}{x-1} = -2$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 β) Να βρείτε την $f'(1)$.
 γ) Έστω επίσης ότι η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και ισχύει ότι:

$$f(x)f''(x) > (f'(x))^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Θεωρούμε και τη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = \ln f(x)$.

- ι) Να μελετήσετε την g ως προς την κυρτότητα.
 ιι) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_g στο σημείο της $M(1, g(1))$.
 ιiii) Να αποδείξετε ότι $\int_0^2 f(x) dx > \frac{e^4 - e^{-4}}{4}$.

16.50 Έστω η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο στο $\mathbb{R}$, που ικανοποιεί τις σχέσεις:

$$f(0) = 2f'(0) = 1 \quad \text{και}$$

$$f''(x)f(x) + (f'(x))^2 = f(x)f'(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση f .
 β) Αν $g: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, 1]$ είναι συνεχής συνάρτηση, να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$2\xi - \int_0^\xi \frac{g(t)}{1+f^2(t)} dt = 1$$

16.51 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(1) = 0$ και:

$$f'(x) = \frac{1 - 2xf(x)}{x^2 + 3} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Να βρείτε το $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{a^2}^{a^2+a} f(x) dx$.

16.52 Δίνεται συνάρτηση $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$f'(x) = \frac{\sin x - f(x)}{x+1} \quad \text{για κάθε } x > -1$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να αποδείξετε ότι $\int_0^a f(x) dx > \ln(a+1)$ για κάθε $a \in (-1, 0)$.
 γ) Να αποδείξετε ότι $\int_\lambda^\pi f(x) dx > \int_\lambda^{2\pi} f(x) dx$ για κάθε $\lambda \in (-1, +\infty)$.

16.53 α) Να αποδείξετε ότι $e^x \geq x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Έστω $F(x)$ μια αρχική της $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ στο $\mathbb{R}$. Να βρείτε την παράγωγο της $g(x) = F(e^{\pi x})$ με $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

γ) Να αποδείξετε ότι $\frac{2}{3} \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq \frac{\pi}{4}$.

16.54 Έστω $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ μια κοίλη συνάρτηση. Να αποδείξετε ότι:

α) για οποιοδήποτε $x \in (a, b)$ ισχύει ότι:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > \frac{f(b) - f(x)}{b - x}$$

β) $\int_a^b f(x) dx \geq (b - a) \cdot \frac{f(a) + f(b)}{2}$.

16.55 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύουν $f(0) = 2$, $f(1) = 4$ και $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [0, 1]$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να αποδείξετε ότι $2 \leq \int_0^1 e^x f'(x) dx \leq 2e$.

γ) Για οποιοδήποτε $a \in [0, 1]$ να αποδείξετε ότι:

$$\int_0^a f(x) dx \leq a \int_0^1 f(x) dx$$

16.56 Α. Δίνεται η συνάρτηση:

$$g(x) = x^3 + ax + b$$

η οποία έχει ακρότατο το 0 στο $-\frac{1}{2}$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = -\frac{3}{4}$ και $b = -\frac{1}{4}$.

β) Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

γ) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_g δεν βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Β. Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, 1]$

για την οποία ισχύει $\int_0^1 f(x) dx = 0$. Να απο-

δείξετε ότι $\int_0^1 f^3(x) dx \leq \frac{1}{4}$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

16.57 Να αποδείξετε ότι:

α) $e^x \geq x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

β) $\frac{11}{15} < \int_0^1 x^2 e^{x^2} dx < \frac{3e^2 - 5}{12}$

16.58 Για οποιαδήποτε συνεχή συνάρτηση $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$\int_0^1 (x^2 f(x) - x f^2(x)) dx \leq \frac{1}{16}$$

16.59 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in [0, 2]$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) = \int_0^2 \frac{tf(t)}{2} dt$$

16.60 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

με $\int_a^b f(x) dx = 0$. Αν m είναι το ελάχιστο και M

είναι το μέγιστο της f , να αποδείξετε ότι:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq -mM(b - a)$$

16.61 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και κυρτή συνάρτηση. Να αποδείξετε ότι:

α) για οποιαδήποτε $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\frac{f(\kappa) + f(\lambda)}{2} \geq f\left(\frac{\kappa + \lambda}{2}\right)$$

β) αν $a < b$, τότε $\int_a^b f(x) dx \geq (b - a)f\left(\frac{a + b}{2}\right)$.

16.62 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχείς πρώτες παραγώγους, για τις οποίες ισχύει:

$$\int_0^1 x(f'(x) + g'(x)) dx = f(1) + g(1) - \frac{1}{2}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in [0, 1]$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) + g(\xi) = \xi$.

16.63 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: [0, 1] \rightarrow (0, +\infty)$$

για την οποία ισχύει ότι:

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x) + f(1-x)} dx = \int_0^1 f(x) dx$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in [0, 1]$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = \xi$.

16.64 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, με $0 < \alpha < \beta$, οι οποίες έχουν συνεχείς πρώτες παραγώγους. Ισχύουν:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \alpha g(\alpha) - \beta g(\beta) \quad \text{και}$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx = \alpha f(\alpha) - \beta f(\beta)$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in [\alpha, \beta]$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = g'(\xi)$.

16.65 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: [0, 1] \rightarrow (0, +\infty)$$

για την οποία ισχύει ότι:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 = \int_0^1 x f(x^2) dx - \int_0^1 x^3 f(x^4) dx$$

α) Να βρείτε το ολοκλήρωμα $\int_0^1 f(x) dx$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = \xi$.

16.66 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 3] \rightarrow (-1, 1)$, συνεχής, για την οποία ισχύει $\int_1^3 f(x) dx = 0$. Έστω

επίσης $F(x)$ αρχική της $f(x)$ στο $[1, 3]$ με $F(1) = 0$.

α) Να βρείτε την τιμή $F(3)$.

β) Να αποδείξετε ότι:

$$F(x) \leq x - 1 \quad \text{και} \quad F(x) \leq 3 - x$$

για κάθε $x \in [1, 3]$.

γ) Να αποδείξετε ότι $\int_1^3 \frac{f(x)}{x} dx \leq \ln \frac{4}{3}$.

16.67 α) Να αποδείξετε ότι $x \leq e^{x-1}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Θεωρούμε συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$f'(x) \leq \sin(f(x)) - \sin x + 1 \quad \text{για κάθε } x \geq 0$$

Να αποδείξετε ότι $f(x) \leq x$ για κάθε $x \geq 0$.

16.68 Έστω $f: [0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ συνεχής συνάρτηση και F αρχική της f στο $[0, 1]$ με $F(0) = 0$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) \leq 1 + 2F(x) \quad \text{για κάθε } x \in [0, 1]$$

Να αποδείξετε ότι $f(a) \leq 1 + a$ για κάθε $a \in [0, 1]$.

16.69 Έστω $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) \eta \mu x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\eta \mu x) \sin x dx$$

β) Αν επιπλέον ισχύει $xf(y) + yf(x) \leq 1$ για κάθε $x, y \in [0, 1]$, να αποδείξετε ότι:

$$\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\pi}{4}$$

16.70 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι $f(2) = 6$ και:

$$\int_1^2 \left(\frac{f'(x)}{x} - \frac{f(x)}{x^2} \right) dx = 3$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(1) = 0$.

β) Να αποδείξετε ότι:

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 (2-x)f'(x) dx$$

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(x_0) = 2 \int_1^2 f(x) dx$$

δ) Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$\int_1^{\sqrt{2}} xf(x^2) dx = \frac{f(3) - 6}{4}$$

να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 0$.

16.71 Δίνεται κυρτή συνάρτηση:

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$\int_0^1 \frac{f''(x) - f(x)}{e^x} dx = \frac{f'(1) + f(1) - e}{e}$$

α) Να αποδείξετε ότι $f'(0) = 0$.

β) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) > 1 \quad \text{για κάθε } x \in (0, +\infty)$$

γ) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f(1) = 2$, να αποδείξετε ότι:

$$1 < \int_0^1 f(x) dx < \frac{3}{2}$$

δ) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) - \ln f(x) \quad \text{με } x \in [0, +\infty)$$

και έστω G αρχική της g στο $[0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι:

i) η G είναι κυρτή,

ii) $e^{f(x)} > ef(x)$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$,

iii) $\int_1^2 e^{f(x)-1} dx > \int_1^2 \ln f(x) dx$.

16.72 Α. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, να αποδείξετε ότι:

$$\left| \int_a^\beta f(x) dx \right| \leq \int_a^\beta |f(x)| dx$$

Β. Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = \frac{\sin(\ln x)}{x^2 + x}$, με

$x \in (0, +\infty)$, και έστω $G: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ αρχική της g . Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$f(x) = G(e^x) - G(e^{-x})$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού D_f της f .

β) Να αποδείξετε ότι $f'(x) = \sin x$ για κάθε $x \in D_f$.

γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

δ) Να υπολογίσετε το:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a f\left(\frac{x^3}{a^5}\right) dx$$

16.73 Α. Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις:

$$f, g: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$$

α) Αν $f(x) \geq g(x)$ για κάθε $x \in [a, \beta]$, να αποδείξετε ότι:

$$\int_a^\beta f(x) dx \geq \int_a^\beta g(x) dx$$

β) Να αποδείξετε ότι:

$$\begin{aligned} t^2 \int_a^\beta f^2(x) dx - 2t \int_a^\beta f(x)g(x) dx + \\ + \int_a^\beta g^2(x) dx \geq 0 \end{aligned}$$

για κάθε $t \in \mathbb{R}$.

γ) Να αποδείξετε ότι:

$$\begin{aligned} \left(\int_a^\beta f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \\ \leq \int_a^\beta f^2(x) dx \cdot \int_a^\beta g^2(x) dx \end{aligned}$$

B. Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $h: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

για την οποία ισχύει $h\left(\sqrt[3]{\frac{1}{2}}\right) = \sqrt{\frac{7}{8}}$ και:

$$2h(x)h'(x) = -9x^8 \quad \text{για κάθε } x \in [0, 1]$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $h(x) = \sqrt{1-x^9}$ για κάθε $x \in [0, 1]$

β) $h(x) \geq 1-x^9$ για κάθε $x \in [0, 1]$

γ) για οποιαδήποτε συνεχή συνάρτηση:

$$\varphi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

ισχύει:

$$\left(\int_0^1 \varphi(x) dx\right)^2 \leq \int_0^1 \varphi^2(x) dx$$

δ) $\frac{9}{10} \leq \int_0^1 h(x) dx \leq \frac{3\sqrt{10}}{10}$

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

16.74 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, τότε ισχύει ότι $\int_a^\beta |f(x)| dx \geq \int_a^\beta f(x) dx$.

β) Αν $f: [a, \beta] \rightarrow [0, 1]$ είναι συνεχής συνάρτηση, τότε ισχύει ότι $\int_a^\beta f^2(x) dx \geq \int_a^\beta f(x) dx$.

γ) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, με $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε ισχύει ότι:

$$\int_1^{\ln 2} f(x) dx > 0$$

δ) Αν η $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και ισχύει ότι $\int_a^\beta f(x) dx < 0$, τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in [a, \beta]$, ώστε $f(x_0) < 0$.

ε) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και ισχύει ότι $\int_a^\beta f(x) dx \geq 0$, τότε είναι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.

στ) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και ισχύει ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε είναι $\int_a^\beta f(x) dx \geq 0$ για οποιαδήποτε $a, \beta \in \mathbb{R}$.

ζ) Αν η συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^*$ είναι συνεχής, τότε δεν μπορεί να ισχύει ότι $\int_a^\beta f(x) dx = 0$.

η) Αν η συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και υπάρχει $x_0 \in [a, \beta]$ με $f(x_0) < 0$, τότε είναι:

$$\int_a^\beta f^2(x) dx > 0$$

θ) Αν $f, g: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχείς συναρτήσεις και $f(x) \geq g(x)$ για κάθε $x \in [a, \beta]$, τότε ισχύει ότι:

$$\int_a^\beta f(x) dx \leq \int_a^\beta g(x) dx$$

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- A.** Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού.
- B.** Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά:
Αν f, g' είναι συνεχείς συναρτήσεις, τότε ο τύπος ολοκλήρωσης με αλλαγή μεταβλητής για το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι:

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{u_1}^{u_2} f(u) du$$

όπου $u = \dots\dots$, $du = \dots\dots$, $u_1 = \dots\dots$ και $u_2 = \dots\dots$.

- Γ.** Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
α) Αν η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, τότε ισχύει ότι:

$$\int_a^\gamma f(x) dx - \int_\beta^\gamma f(x) dx = \int_a^\beta f(x) dx$$

για κάθε $\gamma \in [a, \beta]$.

- β)** Για οποιαδήποτε $a, \beta, c \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $\int_a^\beta c dx = c(\beta - a)$.

- γ)** Αν $c \in \mathbb{R}$ και f συνεχής στο $[a, \beta]$, τότε ισχύει ότι:

$$\int_a^\beta cf(x) dx = c(\beta - a) \int_a^\beta f(x) dx$$

- δ)** Αν η συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ έχει συνεχή δεύτερη παράγωγο και παρουσιάζει ακρότατα στα a και β , τότε ισχύει ότι $\int_a^\beta f''(x) dx = 0$.

- ε)** Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής, τότε ισχύει ότι:

$$\int_a^\beta f(x) dx = \int_{-a}^{-\beta} f(-x) dx$$

Θέμα 2ο

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2e^x}, & \text{αν } x \leq 0 \\ \frac{ae^x + \beta}{e^x + 1}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

- α)** Να αποδείξετε ότι $a = 1$ και $\beta = -1$.
- β)** Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $I = \int_{-1}^1 f(x) dx$.

Θέμα 3ο

Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ με συνεχή πρώτη παράγωγο. Η C_f διέρχεται από τα σημεία $A(0, 2)$ και $B(2, 2e^2)$ και ισχύει:

$$\int_0^2 (f'(x))^2 dx + \int_0^2 (f(x))^2 dx = 4e^4 - 4$$

- α) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^2 f(x)f'(x) dx$.
- β) Να βρείτε τον τύπο της f .
- γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $I = \int_0^1 x^3 f(x^2) dx$.
- δ) Θεωρούμε την $g(x) = f(x^2)$.
 - i) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της g .
 - ii) Να μελετήσετε την g ως προς την κυρτότητα.
 - iii) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_g στο σημείο της $M(1, g(1))$.
 - iv) Να αποδείξετε ότι $\int_{\frac{1}{2}}^1 g(x) dx > \frac{e}{2}$.

Θέμα 4ο

Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\int_0^2 \left(\int_0^1 f(x)y dy \right) dz = \int_0^1 (3t^2x^3 + 6tx - 1) dt$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.
- γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $I_1 = \int_{-5}^{13} f^{-1}(x) dx$.
- δ) Να βρείτε την τιμή της παράστασης $I_2 = \int_{-1}^3 (f^{-1}(x))^{10} dx + 10 \int_0^1 x^9 f(x) dx$.